

SEQUENCE D'EVALUATION EN MATHÉMATIQUES Brevet technicien supérieur CG		
	Nom :	☐ Évaluation certificative :
	Prénom :	☐ Évaluation formative
	Établissement : ...	Spécialité : Comptabilité Gestion Épreuve E2 : Mathématiques Coefficient : 3
	Ville : ...	

Séquence : CCF13 2^e année	Date : / / 20..	Note : ... / 10
Thématique/thème: Production d'une crème de soin Temps d'attente au supermarché		
Professeur responsable ...	Durée : 55 min	



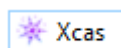
Protocole de Secours

Protocole de secours 1 : Nom Prénom

$C_M(q) = 55 + (q - 4)e^q$: Pour calculer la dérivée du produit $(q - 4)e^q$, on applique la formule
si $f = u \times v$ alors $f' = u' \times v + u \times v'$

La variable ici est q et la dérivée de l'exponentielle est elle-même.

On peut aussi utiliser un logiciel de calcul formel : cliquer sur l'icone Xcas



et saisir la formule : `factoriser(deriver(55+(x-4)*exp(x)))`

Protocole de secours 2 : NOM Prénom

$C(q)$ est le coût total, $C_m(q)$ est le coût marginal égal à la dérivée du coût total.

Le coût total est le produit de la quantité par le coût moyen :

$$C(q) = q \times C_m(q)$$

Le coût moyen et le coût marginal sont dans la même unité : ici en euros par kg.

La dérivée du coût total est **quantité $\times$ dérivée du coût moyen + coût moyen**

c'est-à-dire $C'(q) = C_m(q) = q \times C_m'(q) + C_m(q)$

Pour répondre à la question, calculer le coût marginal $C_m(q)$ à l'aide de la formule précédente, puis calculer $C_m(Q_0)$ et $C_m(Q_0)$ où Q_0 est la quantité trouvée en 3 b).

Protocole de secours 3 : Nom Prénom

Rappel de cours

B. Théorème de la limite centrée

On considère n variables aléatoires X_i indépendantes et suivant toutes la même loi d'espérance μ et d'écart type σ . On s'intéresse à la variable aléatoire $\bar{X}$, moyenne des X_i . Alors, pour n assez grand, la variable aléatoire $\bar{X}$ suit approximativement la loi normale $\mathcal{N}(\mu; \frac{\sigma}{\sqrt{n}})$, d'espérance μ et d'écart type $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$.